

Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimeru przez pomiar ciśnienia osmotycznego

Równanie opisujące zależność ciśnienia osmotycznego π od stężenia roztworu c , przypomina swoją postacią równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona). Tak jak równanie Clapeyrona opisujące zależność $p(V)$ jest spełnione tylko dla gazów o małej gęstości, tak też równanie $\pi(c)$ dobrze opisuje tylko roztwory bardzo rozcieńczone ($c \rightarrow 0$). Oznacza to, że ciśnienie osmotyczne nie zmienia się liniowo ze stężeniem roztworu.

Pomiar ciśnienia osmotycznego dla roztworów polimerów o znanym stężeniu względem czystego rozpuszczalnika może posłużyć do wyznaczania średniej masy cząsteczkowej M_{sr} rozpuszczonego polimeru. Ponieważ jednak dla różnych stężeń otrzymuje się różne masy cząsteczkowe, konieczne jest wykonanie kilku pomiarów dla różnych stężeń, obliczenie wynikającej z każdego pomiaru „pozornej” masy cząsteczkowej M i ekstrapolacja tych wartości do stężenia $c = 0$. Zależność $M(c)$ też nie jest liniowa i jeśli nie znamy rzeczywistej zależności $M(c)$, to prosta ekstrapolacja wartości M do $c = 0$ nie jest możliwa.

Przeprowadzono reakcję rodnikowej polimeryzacji styrenu w celu wyznaczenia zależności masy cząsteczkowej polimeru od czasu reakcji. W kolbie, w atmosferze czystego argonu, umieszczono 10,414 g odgazowanego i pozbawionego inhibitora styrenu oraz nadtlenek benzoilu stanowiący inicjator łańcuchowej reakcji rodnikowej (w stosunku molowym 1:100). Reakcję prowadzono w temperaturze 120 °C i po odpowiednim czasie, mieszaninę reakcyjną gwałtownie schłodzono w wodzie z lodem w celu zatrzymania reakcji.

Mieszaninę poreakcyjną podzielono na kilka próbek, które poddano dalszym badaniom. Jedną z próbek o masie 5,678 g odparowano pod próżnią w odpowiednio niskiej temperaturze, uzyskując 3,456 g suchego polimeru. Każdą z czterech kolejnych próbek mieszaniny poreakcyjnej o identycznych stężeniach polimeru i masach podanych niżej w Tabeli 1 rozpuszczono w toluenie i uzupełniono roztwory do objętości 100 cm³. Roztwory zbadano mierząc ich ciśnienie osmotyczne

względem czystego toluenu. Mierzono różnicę poziomów cieczy w obu ramionach osmometru, a wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1

	1	2	3	4
m [g]	1,200	0,900	0,600	0,300
h [cm]	3,57	2,26	1,17	0,43

Doświadczenia przeprowadzono w temperaturze $t = 30,85$ °C. Gęstość toluenu w tej temperaturze wynosi $d = 0,8566$ g·cm⁻³ i można przyjąć, że taka sama jest też gęstość roztworów polimeru. Ze względu na bardzo małą średnicę rurek osmometru (kapilar) pomijamy efekt rozcieńczania roztworu przechodzącym do niego rozpuszczalnikiem, a w zmierzonych wartościach h wprowadzono już poprawki wynikające z efektu kapilarnego.

Uwaga1: nadtlenek benzoilu w trakcie reakcji rozkłada się do benzenu; w pomiarach osmotycznych można przyjąć, że rozmiary cząsteczek styrenu i toluenu są takie same.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹): C – 12,010, H – 1,008 oraz wartość przyspieszenia ziemskiego $g = 9,81$ m/s².

Polecenia:

- a. (3 pkt.) Oblicz stężenie polimeru c (w g·dm⁻³) w poszczególnych roztworach oraz wartości ciśnienia osmotycznego π wyznaczonego w poszczególnych pomiarach. Wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej w arkuszu rozwiązań.
- b. (1 pkt.) Korzystając z krutek w arkuszach wykonaj wykres zależności $\pi(c)$ dodając punkt $c = 0$.
Uwaga: na skali o rozdzielczości 1 można nanieść punkty z precyzją $\pm 0,1$.
- c. (4 pkt.) Z równania opisującego zależność $\pi(c)$ wyprowadź wzór na zależność masy cząsteczkowej polimeru M , od π , c i T .
- d. (1 pkt.) Oblicz masę cząsteczkową M polimeru w każdym z czterech eksperymentów i wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej na pierwszej stronie arkusza rozwiązań.
- e. (4 pkt.) Znajdź funkcję $f(M)$, która będzie liniową funkcją stężenia c i pozwoli na jej ekstrapolację do $c = 0$. Oblicz wartości funkcji $f(M)$ dla poszczególnych stężeń polistyrenu i umieść je w Tabeli 2.

Uwaga: analizując wyniki stwierdzono, że zależność ciśnienia osmotycznego roztworów polistyrenu od ich stężenia ma postać: $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$.

- f. (1 pkt.) Podobnie jak w poleceniu b. wykonaj wykres obliczonych wartości funkcji $f(M)$ od stężenia c . Wykreśl linię prostą przechodzącą przez naniesione punkty ekstrapolując ją do stężenia $c = 0$.

- g.** (4 pkt.) Z dwóch najbardziej odległych od siebie punktów na wykresie $f(M)$ w funkcji stężenia c (wykres z polecenia f.) oblicz parametry, „a” i „b” linii prostej przechodzącej przez punkty eksperymentalne i służącej do ekstrapolacji tej funkcji do stężenia $c = 0$. Oblicz wartość funkcji $f(M)$ dla $c = 0$ i wynikającą z tego wartość średnią masy cząsteczkowej M_{sr} , polistyrenu.

Wskazówka: zamiast obliczania parametrów prostej z dwóch punktów można wykorzystać funkcję regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów dostępną w kalkulatorze.

- h.** (2 pkt.) Oblicz stopień polimeryzacji polistyrenu jako stosunek wyznaczonej średniej masy cząsteczkowej polistyrenu M_{sr} do masy cząsteczkowej monomeru M_{m} . Oblicz liczbę postępu reakcji, λ , osiągniętą w układzie w momencie „zamrożenia” reakcji polimeryzacji.

Liczbę postępu reakcji λ , definiujemy jako stosunek liczby moli substratu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji do odpowiedniego współczynnika stechiometrycznego:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu$$

gdzie: n_z – liczba moli substratu w chwili zatrzymania reakcji, n_0 – początkowa liczba moli substratu, ν – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną).

Tabela 2:

	1	2	3	4
$c \text{ (g} \cdot \text{dm}^{-3})$	7,304	5,478	3,652	1,826
$\pi \text{ (Pa)}$	300	190	98	36
$M \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1})$	61500	72860	93830	127700
$M^{-1} \cdot 10^5 \text{ / (mol} \cdot \text{g}^{-1})$	1,6260	1,3724	1,0658	0,7834

- a.** Stężenie w $[\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}]$ obliczamy z masy mieszaniny poreakcyjnej zawartej w $V=100 \text{ cm}^3$ roztworu, znając stosunek masy polimeru do masy mieszaniny poreakcyjnej:

$$c = m \cdot 3,456 / (V \cdot 5,678) \quad (1)$$

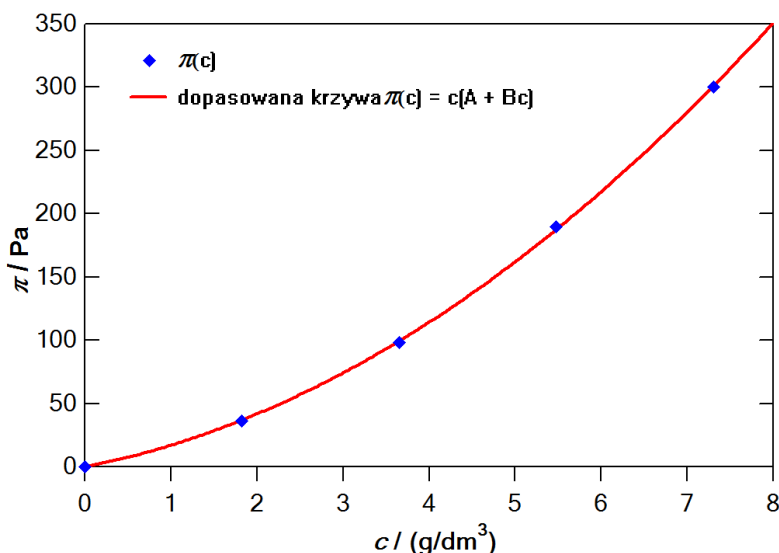
Ciśnienie osmotyczne w niniejszym doświadczeniu jest ciśnieniem hydrostatycznym słupa roztworu w kapilarze podniesionego na wysokość h . Korzystamy ze wzoru:

$$\pi = d \cdot g \cdot h \quad (2)$$

gdzie: d – gęstość roztworu w danej temperaturze (tu gęstość toluenu), g – przyspieszenie ziemskie, a h – różnica wysokości słupa cieczy w kapilarach osmometru. Obliczone wartości c oraz π (po przeliczeniu jednostek) wstawiamy do zamieszczonej wyżej Tabeli 2.

Należy zauważyć, że cząsteczki nieprzereagowanego styrenu obecne w roztworze (jak i zanedbywalna ilość benzenu powstająca z rozkładu nadtlenu benzoilu) będą się zachowywać jak toluen (rozpuszczalnik) ze względu na bardzo zbliżone rozmiary cząsteczek. Nie są one substancjami osmotycznie czynnymi w tym pomiarze i nie wnoszą nic do mierzonego ciśnienia osmotycznego. Mierzone ciśnienie osmotyczne wynika wyłącznie z obecności dużych cząsteczek polimeru.

- b. Wykres $\pi(c)$ powinien wyglądać jak na Rys. 1 (zawodnicy nie muszą wykreślać empirycznej krzywej opisującej zależność $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$).



Rys.1. Zależność ciśnienia osmotycznego od stężenia roztworu polistyrenu.

- c. Dane z zadania to stężenie polistyrenu, c [g·dm⁻³], ciśnienie osmotyczne π [Pa] i temperatura t [°C]. Temperatura eksperymentu w skali Kelvina wynosi $T = 30,85 \text{ °C} + 273,15 \text{ K} = 304,00 \text{ K}$. Ciśnienie osmotyczne π w funkcji stężenia molowego c_m opisuje wzór:

$$\pi = c_m \cdot R \cdot T \quad (3)$$

Stężenie molowe obliczamy jako: $c_m = c/M$, gdzie M jest masą cząsteczkową polistyrenu w [g·mol⁻¹] i po wstawieniu tego wyrażenia do wzoru (3) otrzymujemy:

$$\pi = c \cdot R \cdot T / M \quad (4)$$

Po przekształceniu równania (4) do postaci $M(c)$ otrzymujemy:

$$M = c \cdot R \cdot T / \pi \quad (5)$$

- d. Z równania (5) obliczamy wartości „pozornej” masy cząsteczkowej M , polistyrenu i uzupełniamy nimi Tabelę 2 zamieszczoną w pierwszym polu arkusza rozwiązań.

- e. Korzystając z podanej wskazówki, że $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$ przyrównujemy tę zależność do zależności opisanej równaniem (4):

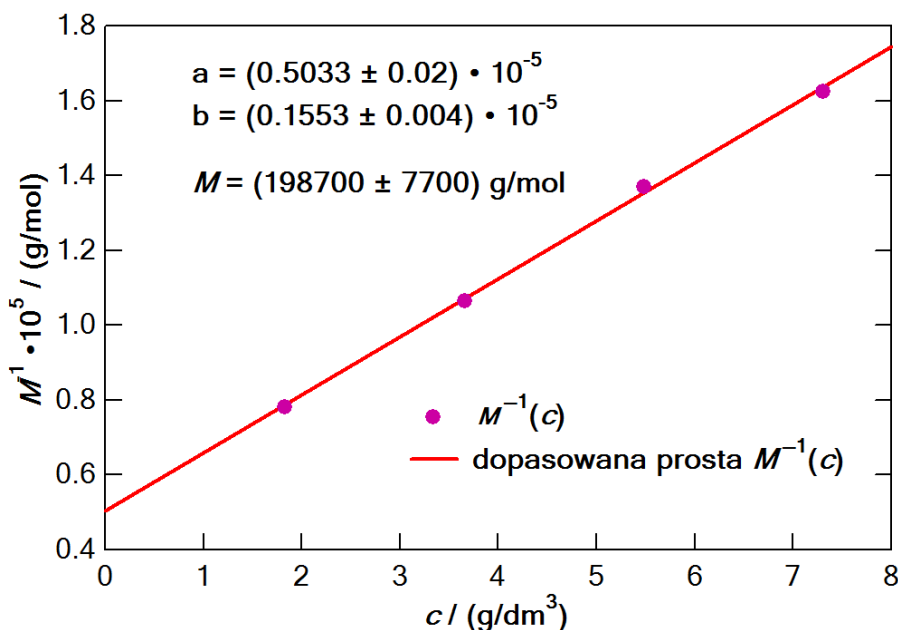
$$\pi = c \cdot R \cdot T / M = A \cdot c + B \cdot c^2 \quad (6)$$

Po podzieleniu obu stron równania (6) przez c (z zastrzeżeniem, że $c \neq 0$) łatwo zauważyć, że to odwrotność masy cząsteczkowej musi być opisana linią prostą:

$$M^{-1} \approx a + b \cdot c \quad (7)$$

Poszukiwana funkcja to $f(M) = M^{-1}$. Obliczamy wartości odwrotności M i umieszczamy je w Tabeli 2.

- f.* Wykonujemy wykres $f(M) = M^{-1}(c)$. Naniesione punkty wykazują liniową zależność od stężenia polistyrenu. Linie prostą poprowadzoną przez punkty eksperymentalne ekstrapolujemy do wartości $M^{-1}(c = 0)$, jak pokazano na Rys. 2.



Rys. 2. Zależność odwrotności „pozornej” masy cząsteczkowej $1/M(c)$ od stężenia polimeru

- g.* Równanie dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów prostej ma postać:

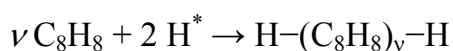
$$M^{-1} = a + b \cdot c \quad (8)$$

a parametry tego równania to: $a = 0,5033 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1}$ i $b = 0,1553 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Wartość M^{-1} przy stężeniu $c = 0$ to $M^{-1} = a$, która daje wartość średnią rzeczywistej masy cząsteczkowej polistyrenu równą:

$$M_{\text{sr}} = 198700 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Linia prosta obliczona z dwóch skrajnych punktów ma parametry $a = 0,5025 \cdot \text{mol} \cdot \text{g}^{-1}$ i $b = 0,1538 \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Odwrotność parametru „a” daje średnią masę cząsteczkową równą **199000 g·mol⁻¹**. Niewielka różnica tych dwóch obliczeń świadczy o dobrej liniowości $M^{-1}(c)$.

- h.* Reakcję polimeryzacji możemy zapisać jako:



Masa cząsteczkowa styrenu to $M_m = 104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Stopień polimeryzacji styrenu wynosi zatem:

$$\nu = M_{\text{sr}}/M_m = 198700/104,144 \approx 1908$$

Liczbę postępu reakcji λ , policzymy z definicji na podstawie liczby moli styrenu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu \quad (10)$$

gdzie: n_z – liczba moli styrenu w chwili zatrzymania reakcji, n_0 – początkowa liczba moli styrenu, ν – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną). Liczba moli użytych do reakcji to: $n_0 = 10,414\text{g}/104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,100 \text{ mola}$. Pozostałość nieprzereagowanego styrenu obliczamy jako:

$$n_z = 10,414\text{g}\cdot(1-3,456/5,678)/104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,039 \text{ mol}$$

Liczba postępu reakcji wynosi zatem:

$$\lambda = -(0,039 - 0,100)/1908 = 3,19\cdot 10^{-5}.$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie czterech stężeń.	2 pkt.
Za poprawne obliczenie czterech ciśnień.	1 pkt.
b. Za narysowanie wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).	1 pkt.
c. Za poprawne wyprowadzenie wzoru.	4 pkt.
d. Za poprawne obliczenie czterech mas cząsteczkowych.	1 pkt.
e. Za znalezienie poprawnej funkcji $f(M)$ (z uzasadnieniem skąd taka funkcja).	3 pkt.
Za poprawne obliczenie czterech wartości funkcji $f(M)$.	1 pkt.
f. Za narysowanie poprawnego wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).	1 pkt.
g. Za poprawne obliczenie parametrów linii prostej.	2 pkt.
Za poprawną ekstrapolację prostej do $c = 0$.	1 pkt.
Za poprawne obliczenie średniej masy cząsteczkowej polimeru.	1 pkt.
h. Za poprawne obliczenie stopnia polimeryzacji polimeru.	1 pkt.
Za poprawne obliczenie liczby postępu reakcji.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.